

An abstract geometric design featuring a central cluster of colorful cubes (yellow, orange, red, teal) arranged in a 3D-like structure. This central element is surrounded by several smaller, scattered cubes and dots in the same color palette. The entire design is set against a background of a repeating pattern of small, light gray circles.

Motor de videojuegos

Clave asignatura: ININ0707B

CONTENIDO

Presentación.....	3
Competencia	4
Mapa de contenido	5
Metodología de trabajo	6
Organización del curso	8
Evaluación y acreditación del curso	10
Requerimientos técnicos.....	11
Recomendaciones	11
Honestidad académica	12
Referencias.....	13
Básicas.....	13
Complementarias.....	16



PRESENTACIÓN

Esta materia ofrece una exploración profunda de la creación y el desarrollo de videojuegos, equipando a los estudiantes con habilidades técnicas y creativas necesarias para usar motores de juegos como Unity y Unreal Engine.

A través de las unidades se trabajará desde la conceptualización hasta la implementación práctica, cubriendo temas como diseño, animación y detección de colisiones, combinando teoría y práctica con proyectos que imitan experiencias reales de la industria del juego. Las actividades van desde el diseño de niveles hasta la programación de inteligencia artificial, enfocándose en aplicar lo aprendido para resolver problemas complejos y fomentar un entendimiento integral de la creación de juegos.

El objetivo es desarrollar las competencias en diseño, programación y gestión de elementos interactivos en aspirantes a diseñadores y desarrolladores que buscan profundizar en la dinámica y técnica del desarrollo de videojuegos

Universidad del Valle de México

Por siempre responsable de lo que se ha cultivado

COMPETENCIA

La asignatura **Motor de videojuegos** tiene como competencia:

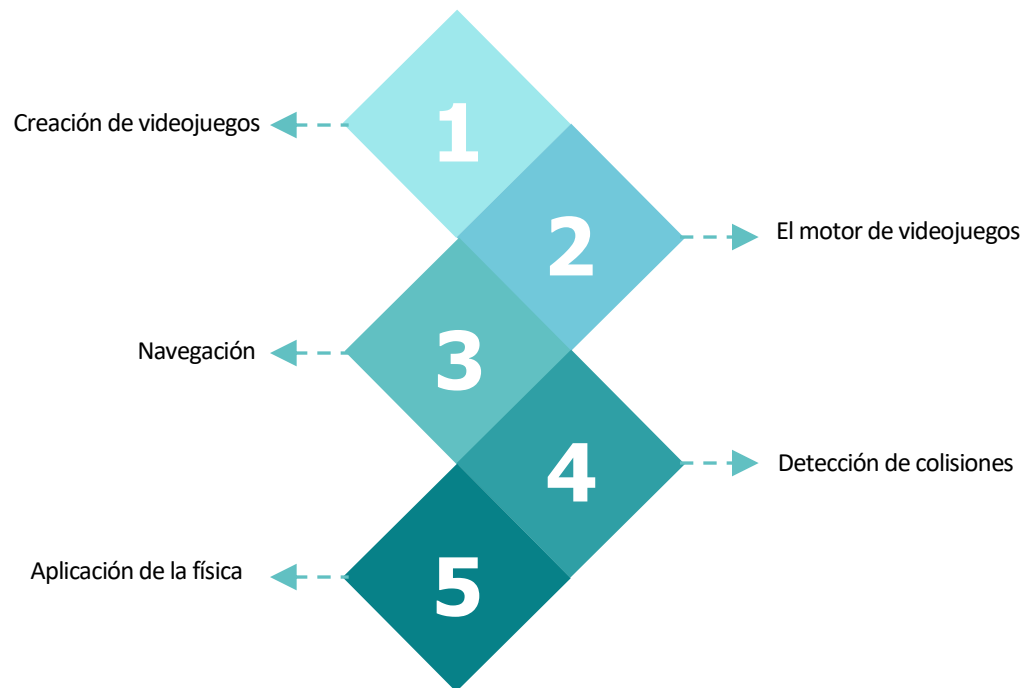
Aplicar los fundamentos de los motores de videojuegos, procesos y tecnologías diversas para desarrollar propuestas de juegos innovadores, atractivos y con una óptima experiencia de usuario.

Resultados de aprendizaje

- Identifica diferentes géneros y tipologías de juegos, entendiendo sus características distintivas y públicos objetivos.
- Comprender los principios y fundamentos de la jugabilidad, incluyendo cómo diseñar reglas y mecánicas que enganchen a los jugadores.
- Implementar sistemas de detección de colisiones, esenciales para la interactividad en los juegos, así como configurar y resolver colisiones entre diferentes entidades de juego.
- Implementar la retroalimentación en los videojuegos, para comunicar los efectos de las colisiones y otras interacciones a los jugadores.
- Desarrollar videojuegos dinámicos, interactivos y técnicamente sofisticados, atractivos y funcionales para su audiencia.

MAPA DE CONTENIDO

MOTOR DE VIDEOJUEGOS



METODOLOGÍA de trabajo

La metodología de trabajo propone un modelo de aprendizaje activo y constructivo en la que el estudiante aprende con el ejercicio de prácticas, ejercicios auténticos, actividades y proyectos.

En las asignaturas se establecen estrategias de enseñanza que promueven la autorregulación del aprendizaje, la aplicación práctica, la reflexión sobre lo aprendido y el trabajo en equipo.

La estrategia central de las asignaturas puede ser alguna de las siguientes:

- Aprendizaje basado en problemas
- Método de casos
- Proyectos situados
- Aprendizaje basado en la investigación
- Aprendizaje colaborativo

En lo que respecta a las actividades de aprendizaje, éstas pueden ser de carácter personal o colaborativo, asimismo, algunas se desarrollan en línea y otras corresponden al estudio independiente como en cualquier otro programa universitario.

El estudiante realizará actividades que serán evaluadas por el tutor, y actividades automatizadas que la plataforma devolverá calificadas de forma inmediata.

Las actividades que se proponen implican:

- Revisión exhaustiva de materiales de texto, audio, video, interactivos, entre otros
- Participación activa en los foros y herramientas de trabajo colaborativo
- Entrega oportuna de ejercicios y tareas, ya que tienen una fecha de vencimiento

METODOLOGÍA de trabajo

En todas las asignaturas resulta indispensable desarrollar un **Proyecto integrador**. Éste tiene como propósito vincular lo aprendido con la realidad concreta mediante la investigación, el análisis y la definición de una propuesta frente a un problema relacionado con su temática.

Además, entre las actividades propuestas encontrarás: participación en foros de trabajo, redacción de trabajos, envío de tareas o ejercicios, evaluaciones automatizadas, proyectos de investigación y sistematización de evidencias.

El tutor apoya en el proceso formativo a través de las herramientas de comunicación y aprendizaje disponibles en la plataforma. El tiempo máximo de respuesta es de 24 horas a través del foro para dudas generales o del correo de la plataforma para cuestionamientos académicos.

ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA

UNIDAD	SUBTEMAS	SEMANA	ACTIVIDAD	PONDERACIÓN
N/A	N/A	S1	Foro de presentación	N/A
			Foro de diagnóstico	N/A
UNIDAD 1. CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS	1.1 Introducción al desarrollo de videojuegos 1.2 Tipología 1.3 Tecnologías para la creación de videojuegos 1.4 Principios de diseño y planeación 1.5 Flujo de producción de un videojuego	S2	Actividad 1. Ejercicio: tipología de videojuegos	0.5
		S3	Actividad 2. Proyecto integrador, etapa 1	1.5
UNIDAD 2. EL MOTOR DE VIDEOJUEGOS	2.1 Principios y fundamentos de la jugabilidad 2.2 Reglas y mecánicas de jugabilidad 2.3 Introducción al diseño de niveles 2.4 Introducción al motor de juego 2.5 Clasificación de entidades estáticas y dinámicas 2.6 Manejo de mensajes	S4	Actividad 3. Cuadro comparativo: <i>game engine</i>	0.5
		S5	Actividad 4. Ejercicio: mecánica de juegos	1.0
		S6	Actividad 5. Ejercicio: propiedades estáticas y dinámicas	1.0
		S7		PRIMER PARCIAL
UNIDAD 3. NAVEGACIÓN	3.1 Asignación y manejo de propiedades 3.2 Introducción a la detección de colisiones 3.3 Entidades animadas 3.4 Manejo de escenas y niveles	S8 y S9	Actividad 6. Ejercicios: propiedades y colisiones	1.0
		S10. S11 y S12	Actividad 7. Ejercicios: <i>rigging</i> y niveles	1.0
		S13	SEGUNDO PARCIAL	
UNIDAD 4. DETECCIÓN DE COLISIONES	4.1 Tipo de interfaz 4.2 Retroalimentación (game feedback)	S14	Actividad 8. Ejercicios: GUI y Feedback	1.0

UNIDAD	SUBTEMAS	SEMANA	ACTIVIDAD	PONDERACIÓN
	4.3 Retroalimentación visual 4.4 Retroalimentación sonora	S15 y S16	Actividad 9. Ejercicios: VFX y Sonido	1.0
UNIDAD 5. APLICACIÓN DE LA FÍSICA	5.1 Introducción a la inteligencia artificial 5.2 Manejo de memoria: guardar y leer información 5.3 Uso de medios externos: video, música y otros	S17 y S18	Actividad 10. Proyecto integrador, etapa 2	1.5
		S19	TERCER PARCIAL	
N/A	N/A	S20	Retroalimentación	N/A
TOTAL				10

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN de la asignatura

La evaluación es de carácter formativo, es decir, lo relevante es el aprendizaje demostrado a lo largo del ciclo escolar.

Se evalúa la calidad de las actividades y el cumplimiento de los requerimientos de acuerdo a las instrucciones proporcionadas y estándares definidos que se hacen del conocimiento del estudiante antes de la evaluación. Cada una de las actividades tienen una ponderación propia, por lo que resulta relevante llevar a cabo todas ellas.



NOTA PARA EL ALUMNO: Recuerda que la calificación de esta asignatura corresponde a:

- **50%** actividades en Blackboard y
- **50%** actividades establecidas por tu docente en diversos escenarios: aula, talleres, TEAMS, etc.

REQUERIMIENTOS técnicos

Para cursar esta asignatura son necesarios los siguientes recursos:

- Computadora o tableta electrónica con acceso a internet
- Paquetería de software para manejo de texto, presentaciones electrónicas, hojas de cálculo
- Software para visualizar y escuchar recursos de audio, video e interactivos
- Correo electrónico
- Claves de acceso al pórtico y la plataforma de enseñanza en línea Blackboard

Recomendaciones

Para obtener excelentes resultados de aprendizaje y acreditar la asignatura es recomendable que el estudiante realice lo siguiente:

- Reflexionar en torno a los temas planteados y establecer las relaciones existentes con su práctica profesional cotidiana
- Aplicar los conocimientos teóricos, contextuales y técnicos adquiridos en actividades prácticas que deben desarrollarse para concretar el módulo
- Comunicarse con el docente en caso de dudas y sugerencia

HONESTIDAD académica

En la Universidad del Valle de México tipificamos las faltas en leves, graves y muy graves. El plagio está considerado en forma explícita dentro de las faltas muy graves en el Reglamento Académico de Estudiantes de Educación Superior.

Se consideran faltas graves:

Efectuar actos de deshonestidad o cualquier tipo de engaño académico como prestar o recibir ayuda fraudulenta en la presentación de exámenes, plagio de trabajos parciales o finales, suplantación en exámenes o cualquier acto que implique una violación a la reglamentación académica.

Los casos muy graves son presentados ante una Comisión de Honor y Justicia del Campus que evalúa y determina las sanciones correspondientes.

Básicas

Adam BPC. (productor).(20 abril 2023). Unreal Engine 5 - Objectives - Collect amount of items s. [Archivo de video]. Recuperado de https://youtu.be/UO3V7JQYxlw?si=YzWnBVmBzAk_4zBn

AmrMakesGames. (productor).(30 diciembre 2023). How to create Modular and Scalable UI systems in Unreal Engine. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/v9k-J2GeEKI?si=Cv1FMUrV23TgEM7X>

Brackeys. (productor).(22 de Septiembre 2019). Making your first level in unity with probuilder. [Archivo de video]. Recuperado de https://youtu.be/YtzIXCKr8Wo?si=rsDLRVzlsvP_qOVb

Buvesa Game Development. (productor).(4 de febrero 2021). Unity Basic Movement 3D Tutorial for Beginners (Simple move & Jump with a Cube). [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/CieCJ2mNTXE?si=drX-85H2euu-TzmZ>

Buvesa Game Development. (productor).(21 julio 202). Unreal Engine 5 SOUND Tutorial - Add Action & Ambient Audio. [Archivo de video]. Recuperado de https://youtu.be/A53GL_5PuaM?si=0d-Px-_DbeMi47mB

Chris' Tutorials. (priductor).(16 de noviembre 2022). Learn How to Make a 2D Plataformer in Unity 2022 - Full Gamedev Course!. [Archivo de video](Del minuto 0 al minuto 47) . Recuperado de <https://youtu.be/oxiPWg8cdRM?si=l-tD4iALuU1tWQoM>

Design with Dans. (productor).(12 marzo 2023).Level Design In UE5 Beginner Tutorial | DesignwithDan. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/EhMq3sWIOul?si=UI6U2rb4zGTT61ZM>

Epic Games. (2024). Level Designer Quick Start. [archivo PDF]. Recuperado de https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/level-designer-quick-start-in-unreal-engine?application_version=5.3

Epic Games. (2024). Setting Up Collisions With Static Meshes. [archivo PDF]. Recuperado de <https://docs.unrealengine.com/4.27/enUS/WorkingWithContent/Types/StaticMeshes/HowTo/SettingCollision/>

REFERENCIAS



REFERENCIAS

Game-Ace. (2023). Game Engine Comparison: Picking the best tool. [archivo PDF]. Recuperado de <https://game-ace.com/blog/game-engine-comparison/>

Gorka Games. (productor).(21 febrero 2023). Unreal Engine 5 RPG Tutorial Series - #2: Locomotion - Blendspace, Crouching and Procedural Leaning!. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/WcDj4uZygyE?si=De4iFDKwlgmtmhPx5>

Gorka Games. (productor).(26 octubre 2022). How to Save and Load your Game In Unreal Engine 5 (Easy). [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/14wmGdbhLOA?si=AKtHiVuqMjbrWe2w>

Gorka Games. (productor).(28 de Octubre 2022). How To Make A Character Controller In Unreal Engine 5 For Beginners! [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/2xqec173UG0?si=Mk2KjXMG0APXORms>

Gorka Games. (productor).(8 marzo 2024). 3 Mesh Collision Methods in Unreal Engine 5 (+ Bonus). [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/xo7FpCRWcqo?si=C0aVQUmLDlwKvV0j>

Herrera, D. (2012). Desarrollo de una plataforma para la investigación dentro de mundos virtuales. [archivo PDF]. Recuperado de <http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/182/A6.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

Just Another Dang How To Channel. (productor).(18 jul 2023). How To Build an Enemy Health and Damage System in Unreal Engine. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/ul5ps5DbFgl?si=LaPx4npcf4J7DT05>

Ketra Games. (prodctor).(25 Enero 2022). How to Collect Items (Unity Tutorial). [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/EfUCEwKmcjc?si=thF32iNpGVbNBsd5>

Philip, H. (s.f.). Videogame Technologies. [Archivo PDF]. Recuperado de <https://www.di.ubi.pt/~agomes/tjv/teoricas/01-genres.pdf>

Pierrick Picaut. (productor).(15 mayo 2024). Blender to Unreal & unity - Exporting rigged character - Extensive guide). [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/27woi8FsgAU?si=nkmXQ5nZyvgJel7J>

Royal Skies. (productor).(22 marzo 2022). Blender - Completely Rigging A Character (5 MINUTES!). [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/X590IZeyT1s?si=uMM0dPhsrCvNTsTH>

Ryan Laley . (productor).(2 febrero 2024). Unreal Engine 5 Tutorial - Action RPG Part 13: Enemy AI. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/heoPNDwN57k?si=NjJH2I5K6UVV9YY3>



REFERENCIAS

Samyam. (productor).(1 abril 2024). Choosing a game engine is easy, actually. [Archivo de video]. Recuperado de: https://youtu.be/aMgB018o71U?si=PIS_MxbpbUviObhl

ScreenSkills. (2019) Game Industry Career Map [Archivo PDF]. Recuperado de <https://www.screenskills.com/media/4379/games-a2-current-inclusivity-web.pdf>

Stopshut (Productor).(28 feb 2024). Every Game Genre Explained In 6 Minutes. [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=3YZJS6gggXA>

The Sound FX Guy).(27 mayo 2021). Unreal Engine 5 | Getting Started with MetaSound. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/uieiEmLNyy8?si=B057cVTnMm3YgWsu>

Unity (2024). Unity Manual Collisions. [archive PDF]. Recuperado de <https://docs.unity3d.com/Manual/collision-section.html>

Universidad del Valle de México (2024) Entidades Estáticas y Dinámicas [Archivo PDF]

Universidad del Valle de México (2024) Game Design Document [Archivo PDF]

Universidad del Valle de México (2024). GUI Elementos a tomar en cuenta al realizar una Graphic User Interface. [archivo PDF].

Unreal University . (productor).(9 diciembre 2023). How To Make Custom Collisions In Unreal Engine 5. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/xo7FpCRWcgo?si=C0aVQUmLDlwKvV0j>

Virtus Learning Hubs. (productor).(8 julio 2022). How To Build MENUS AND UI In UE5 | Unreal Engine 5 Beginner Tutorial. [Archivo de video]. Recuperado de https://youtu.be/198AMGtdo-E?si=BQi7YpEk_GNST1a4

Wilmore, J. (2010). Dissecting the Video Game Engine and a Brief History. [Archivo PDF]. Recuperado de <https://juliewilmore.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/07/tc339finalpaper.pdf>



Complementarias

Alva Majo (Productor). (28 de febrero de 2024) Cómo hacer un game design document (GDD) [Archivo de videoDF]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=ZKo4uRTxdCA>

Kilogramme. (nombre de usuario). (25 de Junio de 2019) British Council - The History of Games [Archivo de video]. Recuperado de <https://vimeo.com/344271403>

Unity LTS. (2022) Introduction to game level design [Versión digital]. Recuperado de <https://unity.com/es/resources/introduction-to-level-design-in-game-development-and-in-unity>

REFERENCIAS

